Le plan de ma chambre

5e · Proportionnalité

Fiche à coller dans le cahier · Devoir de la séance 2

À faire à la maison. Avec un mètre ruban (ou une grande règle), mesure **en centimètres** la longueur et la largeur de ta chambre, puis de trois meubles (lit, bureau, armoire, commode…). Vu du dessus, chaque objet est un rectangle. Arrondis chaque mesure au centimètre près. Mesure aussi la largeur de la porte et celle de la fenêtre.

Élément	**Longueur (cm)**	**Largeur (cm)**
Ma chambre		
Meuble 1 :		
Meuble 2 :		
Meuble 3 :		
Porte		
Fenêtre		

Croquis à main levée de ta chambre vue du dessus (place la porte, la fenêtre et les meubles) :

En classe, on choisira une échelle (par exemple $\frac{1}{50}$: 1 cm sur le plan pour 50 cm en vrai) pour dessiner le plan.

Corrigé (professeur) : Le plan de ma chambre

Pas de corrigé : ce devoir prépare l'activité de la séance 4. Vérifier en début de séance 3 que chaque élève a ses mesures (prévoir pour les oublis les dimensions d'une chambre « type » : 350 cm × 280 cm ; lit 190 cm × 90 cm ; bureau 120 cm × 60 cm ; armoire 100 cm × 55 cm).

À l'échelle 1/50, ces dimensions deviennent : 7 cm × 5,6 cm ; 3,8 cm × 1,8 cm ; 2,4 cm × 1,2 cm ; 2 cm × 1,1 cm.

Proportionnalité : l'essentiel

Fiche à coller dans le cahier · Révision pour l'évaluation

Tableau de proportionnalité

On passe de la 1re ligne à la 2e en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient** (2e ligne : 1re ligne).

4	6
28	42

×7

Quatre méthodes : le coefficient ; la multiplication ($6 = 4 \times 1{,}5$) ; l'addition ($6 = 4 + 2$) ; le passage à l'unité (1 place = 7 €).

Pourcentages

Appliquer : 72 % de 9 000 = 0,72 × 9 000 = 6 480. **Calculer :** 351 sur 650 = 351 : 650 = 0,54 = 54 %.

50 % = la moitié ; 25 % = le quart ; 10 % = le dixième. Prix soldé = prix − remise.

Échelles et durées

Échelle $\frac{1}{1\,000}$: 1 cm sur le plan = 1 000 cm en vrai. Les deux longueurs dans la **même unité** !

1 h = 60 min ; $\frac{1}{2}$ h = 30 min ; $\frac{1}{4}$ h = 15 min ; $\frac{3}{4}$ h = 45 min ; 1,5 h = 1 h 30 min.

Exercices (dans le cahier)

1. Ce tableau est de proportionnalité :

5	8
12,5	?

. Trouver le coefficient, puis le nombre manquant.
2. a) Calculer 35 % de 240. b) Un pull à 45 € est soldé à −20 %. Quel est son nouveau prix ?
3. Un plan est à l'échelle $\frac{1}{200}$. a) Une longueur de 3,5 cm sur le plan mesure combien en réalité ? b) Un mur de 12 m mesure combien sur le plan ?
4. Un cycliste roule 15 km en 20 minutes, toujours à la même vitesse. a) Quelle distance parcourt-il en 1 h ? b) Combien de temps met-il pour parcourir 60 km ?

Corrigé (professeur) : Proportionnalité : l'essentiel

1. Coefficient : 12,5 : 5 = 2,5. Nombre manquant : 8 × 2,5 = **20**.
2. a) 0,35 × 240 = **84**. b) Remise : 10 % de 45 = 4,50 €, donc 20 % = 9 € ; nouveau prix : 45 − 9 = **36 €**.
3. À l'échelle 1/200, 1 cm représente 200 cm = 2 m. a) 3,5 × 200 = 700 cm = **7 m**. b) 12 m = 1 200 cm et 1 200 : 200 = **6 cm**.
4. a) 1 h = 60 min = 3 × 20 min, donc 3 × 15 = **45 km**. b) 60 km = 4 × 15 km, donc 4 × 20 = 80 min = **1 h 20 min**.

Erreurs à surveiller : 20 % de 45 calculé comme 45 : 20 ; l'oubli de la conversion en cm à la question 3 ; 80 min écrit « 1,20 h ».

Angles et triangles

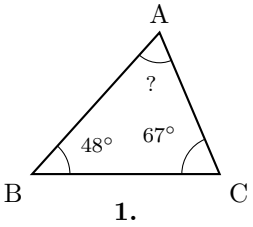
Fiche à coller dans le cahier · Devoir de la séance 1

5e · Angles

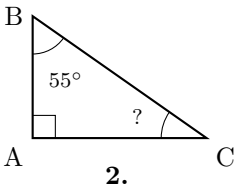
À retenir

Tout triangle	la somme des trois angles vaut **180°**.
Triangle rectangle	les deux angles aigus font ensemble **90°**.
Triangle équilatéral	trois angles de **60°**.
Triangle isocèle	les deux angles à la base sont **égaux** ; angle à la base = (180° − angle au sommet) : 2.

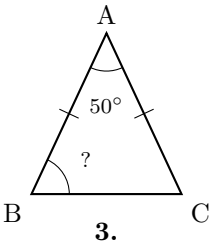
Exercices (dans le cahier) : calculer l'angle demandé, en écrivant le calcul.



1.



2.



3.

1. Calculer l'angle $\widehat{BAC}$. 2. ABC est rectangle en A : calculer $\widehat{ACB}$. 3. ABC est isocèle en A : calculer $\widehat{ABC}$.
4. Un triangle a deux angles de 30° et 75°. Calculer le troisième angle, puis donner la nature du triangle.

Corrigé (professeur) : Angles et triangles

1. $\widehat{BAC} = 180° - (48° + 67°) = 180° - 115° = \mathbf{65°}$.

2. Triangle rectangle : les angles aigus font 90°, donc $\widehat{ACB} = 90° - 55° = \mathbf{35°}$.

3. Isocèle en A : $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = (180° - 50°) \ : 2 = 130° \ : 2 = \mathbf{65°}$.

4. $180° - (30° + 75°) = \mathbf{75°}$. Deux angles égaux (75°) : le triangle est **isocèle** (le sommet principal est celui de l'angle de 30°).

Exiger le calcul complet et une phrase : beaucoup d'élèves n'écrivent que le résultat. Au 3, l'erreur fréquente est 50 : 2 = 25°.

Angles : l'essentiel

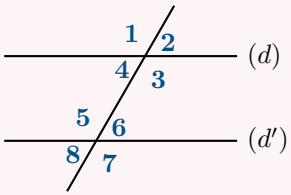
Fiche à coller dans le cahier · Révision pour l'évaluation

Triangles

Somme des angles : 180°. Rectangle : angles aigus = 90° à eux deux. Équilatéral : 60° partout. Isocèle : angles à la base égaux.

Deux droites et une sécante

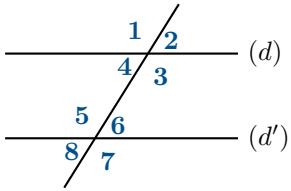
Alternes-internes (3 et 5, 4 et 6) : dans la bande, de part et d'autre de la sécante.
Correspondants (1 et 5, 2 et 6, 3 et 7, 4 et 8) : du même côté de la sécante, l'un dans la bande, l'autre dehors.
Opposés par le sommet (1 et 3…) : toujours égaux.



Pour calculer : si les droites sont parallèles, alors ces angles sont égaux.
Pour prouver : si ces angles sont égaux, alors les droites sont parallèles.
Rédaction : Je sais que… Or (propriété)… Donc…

Exercices (dans le cahier)

Les droites (d) et (d') sont parallèles et l'angle 4 mesure 58°.



1. Calculer l'angle 6 en rédigeant (Je sais que… Or… Donc…).
2. Calculer l'angle 3, puis l'angle 5.
3. Deux droites sont coupées par une sécante. Deux angles alternes-internes mesurent 72° et 75°. Les droites sont-elles parallèles ? Justifier.

Corrigé (professeur) : Angles : l'essentiel

1. Je sais que (d) et (d') sont parallèles et que les angles 4 et 6 sont alternes-internes. Or si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes-internes sont égaux. Donc l'angle 6 mesure **58°**.
2. Les angles 3 et 4 forment un angle plat : angle $3 = 180° - 58° = \mathbf{122°}$. Les angles 3 et 5 sont alternes-internes et les droites sont parallèles, donc angle $5 = \mathbf{122°}$ (on peut aussi dire : 5 et 6 forment un angle plat).
3. Les angles alternes-internes ne sont pas égaux ($72° \neq 75°$). Si les droites étaient parallèles, ils seraient égaux : donc les droites **ne sont pas parallèles**.

Vérifier la présence des trois étapes de la rédaction, et que la propriété est citée dans le bon sens (« si… parallèles, alors… égaux » pour calculer).

Fractions : l'essentiel

Fiche à coller dans le cahier · Révision pour l'évaluation

Même dénominateur et comparaison

On ne change pas une fraction en multipliant (ou divisant) le numérateur et le dénominateur par le même nombre : $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$.

Pour comparer : même dénominateur, puis on compare les numérateurs : $\frac{9}{12} > \frac{7}{12}$.

Encadrer : $\frac{18}{5}$ est entre $\frac{15}{5} = 3$ et $\frac{20}{5} = 4$, donc $3 < \frac{18}{5} < 4$.

Additionner et soustraire

Même dénominateur : on additionne les numérateurs, on **garde** le dénominateur : $\frac{4}{5} + \frac{7}{5} = \frac{11}{5}$.

Sinon, on met d'abord au même dénominateur : $\frac{7}{6} + \frac{3}{4} = \frac{14}{12} + \frac{9}{12} = \frac{23}{12}$.

On n'additionne **jamais** les dénominateurs !

Exercices (dans le cahier)

1. Calculer : $A = \frac{5}{6} + \frac{7}{6}$ $B = \frac{3}{4} - \frac{1}{8}$ $C = \frac{7}{6} + \frac{3}{4}$ $D = 1 - \frac{2}{5}$
2. Encadrer $\frac{17}{5}$ par deux nombres entiers consécutifs.
3. Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{3}{4}$.
4. Dans une classe, $\frac{1}{3}$ des élèves font du foot et $\frac{1}{4}$ font de la danse. Quelle fraction des élèves pratique l'une de ces deux activités (personne ne fait les deux) ?

Corrigé (professeur) : Fractions : l'essentiel

1. $A = \dfrac{12}{6} = 2$; $B = \dfrac{6}{8} - \dfrac{1}{8} = \dfrac{5}{8}$; $C = \dfrac{14}{12} + \dfrac{9}{12} = \dfrac{23}{12}$; $D = \dfrac{5}{5} - \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}$.

2. $15 < 17 < 20$, donc $3 < \dfrac{17}{5} < 4$.

3. Avec le dénominateur 12 : $\dfrac{8}{12}$; $\dfrac{10}{12}$; $\dfrac{9}{12}$. Donc $\dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4} < \dfrac{5}{6}$.

4. $\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{4}{12} + \dfrac{3}{12} = \dfrac{7}{12}$ des élèves.

Au 1, accepter $\dfrac{12}{6}$ *mais faire remarquer que c'est 2. Au 4, l'erreur* $\dfrac{2}{7}$ *(on additionne tout) est fréquente : la faire comparer avec* $\dfrac{1}{3}$.

Division, multiples et diviseurs

Fiche à coller dans le cahier · Devoir de la séance 3

5e · Divisibilité

Division euclidienne

73	3
−6	24
13	
−12	
1	

73 : dividende ; 3 : diviseur ; 24 : quotient ; 1 : reste.
73 = 3 × 24 + 1 (dividende = diviseur × quotient + reste).
Le reste est toujours **plus petit** que le diviseur.

Multiples et diviseurs

$56 = 8 \times 7$: 7 et 8 sont des **diviseurs** de 56 ; 56 est un **multiple** de 7 et de 8 ; 56 est **divisible** par 7.
Diviseurs de 30, par couples : 1×30 ; 2×15 ; 3×10 ; $5 \times 6 \to$ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

Exercices (dans le cahier)

1. Poser la division euclidienne de 158 par 7, puis écrire l'égalité euclidienne.
2. Donner tous les diviseurs de 36.
3. 91 est-il un multiple de 7 ? Justifier.
4. 100 élèves forment des équipes de 6 pour un tournoi. Combien d'équipes complètes peut-on former ? Combien d'élèves restent sans équipe ?

Corrigé (professeur) : Division, multiples et diviseurs

1. Dans 15, 2 fois 7 (14), reste 1 ; on abaisse 8 : 18, 2 fois 7 (14), reste 4. Quotient 22, reste 4 : $\mathbf{158 = 7 \times 22 + 4}$ (et $4 < 7$).
2. 1×36 ; 2×18 ; 3×12 ; 4×9 ; $6 \times 6 \rightarrow$ **1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36**.
3. $7 \times 13 = 91$: **oui**, 91 est un multiple de 7.
4. $100 = 6 \times 16 + 4$: **16 équipes** complètes et **4 élèves** sans équipe.

Au 2, vérifier que 6 n'est écrit qu'une fois et que 5 est bien testé ($36 = 5 \times 7 + 1$).